

TPF-02 – Aprimoramentos do modelo e avaliação final

DATA DE ENTREGA: 01/07, 23h59

Visão Geral

Nesta fase final do seu projeto, você irá além da simples reprodução. Após replicar com sucesso os resultados de um artigo baseado em Transformer (TPF-01), sua tarefa no TPF-02 é **propor e implementar pelo menos uma modificação significativa** no modelo original ou no ambiente experimental. Essas mudanças devem ter como objetivo **melhorar o desempenho, aumentar a capacidade de generalização ou reduzir a complexidade de treinamento**. Caso tenha que alterar o artigo durante o desenvolvimento de alguma das partes do TPF, certifique-se que o novo artigo também use um modelo Transformer.

Espera-se que você **retreine o modelo**, compare os resultados com os originais (obtidos no TPF-01) e elabore um relatório técnico resumindo seu trabalho e descobertas.

Instruções

1. Identifique e Implemente Melhorias

Escolha **pelo menos uma modificação** no modelo ou configuração original. Estas podem incluir (mas não se limitam a):

- Alterações na arquitetura (ex.: adicionar/remover camadas, cabeças de atenção, etc.)
- Ajuste de hiperparâmetros (ex.: taxa de aprendizado, tamanho do batch, escolha do otimizador)
- Técnicas de pré-processamento ou aumento de dados
- Modificações no procedimento de treinamento (ex.: funções de perda diferentes, agendadores de taxa de aprendizado)
- Métodos de regularização (ex.: dropout, weight decay)
- Abordagens de transferência de aprendizado ou fine-tuning

Documente claramente cada modificação, explicando o raciocínio por trás de suas escolhas. **Não limite suas escolhas a mudanças simples, como: “mudei o valor do batch size e o valor da taxa de aprendizado”.** Mudanças simples com justificativas superficiais serão desconsideradas.

2. Retreine e Avalie

Retreine seu(s) modelo(s) modificado(s) usando o mesmo conjunto de dados do TPF-01. Avalie o desempenho utilizando métricas apropriadas (ex.: acurácia, BLEU, F1-score, perplexidade) e compare com:

- Os resultados originais do artigo
- Seus resultados reproduzidos no TPF-01

Inclua **curvas de aprendizado, tabelas** e/ou **gráficos** para embasar suas comparações.

3. Analise o Impacto

Discuta o impacto de cada modificação no desempenho. Quais mudanças contribuíram mais? Houve compensações (ex.: tempo de treino vs acurácia)? Reflita sobre o que você aprendeu ao tentar melhorar modelos baseados em Transformers na prática.

4. Escreva Seu Relatório (máx. 4 páginas)

Seu relatório **DEVE** seguir o formato [NeurIPS](#) e conter as seguintes seções:

1. Introdução (1-2 parágrafos)

Retome brevemente o artigo e o modelo original. Indique o objetivo desta fase: melhorar os resultados por meio de modificações no modelo.

2. Modificações e Justificativas (2-4 parágrafos - Item 1 da especificação)

Descreva cada modificação e justifique sua escolha. Indique claramente como ela difere da implementação original.

3. Configuração Experimental e Resultados (3-5 parágrafos - Item 2 da especificação)

Inclua configurações de treinamento, métricas utilizadas e uma comparação detalhada dos resultados (originais, reproduzidos e melhorados). Use tabelas e figuras quando necessário.

4. Discussão e Conclusões (2-3 parágrafos - Item 3 da especificação)

Discuta a efetividade das suas modificações, lições aprendidas e possíveis direções para melhorias futuras.

⚠ Seu relatório **NÃO DEVE** ultrapassar **4 páginas**, incluindo figuras e tabelas. **Não** é necessário incluir um resumo (abstract).

Requisitos de Entrega

Relatório em PDF – Envie seu relatório técnico em formato PDF na tarefa TPF-03 no Moodle.

Repositório de Código – Seu código (incluindo as modificações) deve estar no GitHub, com um **README.md** atualizado explicando como executar a versão melhorada.